

제60편 초기 육상 생물 시대의 유란시아

거대한 공룡들은 왜 사라졌으며, 파충류가 다스린 일억 년은 어떻게 몸집이 아니라 두뇌가 자라는 진화의 길을 열었는가?

서문

제59편에서 우리는 바다가 이억 오천만 년 동안 생명을 품어 기르다가, 혹독한 시련 끝에 그 역할을 물에 넘겨주는 모습을 보았습니다. 이제 제60편은 그 뒤를 이어 육상 생물이 지배한 일억 년, 곧 중생대를 다룹니다. 발표자는 지금 유란시아에서 활동하는 네바돈의 한 생명 운반자입니다(60:4.7).

오로지 해양 생물만 있던 시대는 끝났습니다. 육지가 솟고, 지각과 바다가 식고, 바다가 좁아지고 깊어지면서 적도에서 먼 지역의 기후가 크게 바뀌었습니다(60:0.1). 앞 시대의 주인이던 개구리는 크게 줄어든 채 살아남았고, 포자 식물조차 거의 사라졌습니다(60:0.2).

그렇다면 이 새 무대에서 파충류는 어떻게 일어났다가 쇠퇴했으며, 그 사이 꽃과 새와 산맥은 어떻게 오늘날의 세계를 준비했을까요?

이제부터 진화는 신체적 체적이 아닌 두뇌의 성장을 따를 것이며, 두뇌의 발달은 동물 진화와 행성 진화의 각 후속 시대를 특징지을 것이다. (60:2.14)

본문

1. 초기 파충류 시대

이 시기의 퇴적물에 있는 석고와 붉은 층은 기후가 건조했음을 알려 줍니다. 화석은 드물지만 육상 파충류의 사암 발자국이 많이 남아 있고, 육상 동물은 아프리카의 특정 지역에서만 이어졌습니다(60:1.1-1.2). 1억 5천만 년 전 초기 육상 생물 시대가 시작되었습니다. 생명은 넉넉하지 않았지만, 해양 생물 시대의 혹독한 끝보다는 나았습니다(60:1.5).

1억 4천만 년 전, 파충류가 완전히 발달한 모습으로 갑자기 나타났습니다. 이들은 곧 악어, 비늘 파충류, 바다뱀, 비행 파충류를 낳았고, 전환 조상들은 빠르게 사라졌습니다(60:1.9). 공룡은 곧 이 시대의 군주가 되었습니다. 이들은 사십 톤에 이르는 몸을 일 파운드도 안 되는 뇌로 움직였다는 점에서 다른 모든 동물과 구별됩니다(60:1.10).

공룡의 두 무리	특징
초기 공룡	작고 육식성, 뒷다리로 쾅거루처럼 걸음, 속 빈 조류 뼈
후기 초식 공룡	네 발로 걸음, 한 분파는 보호용 갑옷 발달

수백만 년 뒤 최초의 포유류가 나타났지만, 비태반성이던 이들은 빠르게 실패해 하나도 살아남지 못했습니다(60:1.11). 바다에서는 아름다운 암모나이트가 번성했습니다(60:1.12). 이천오백만 년의 이 시기가 트라이아스기입니다(60:1.14).

2. 후기 파충류 시대

1억 2천만 년 전 시작된 이 시기의 가장 큰 사건은 공룡의 진화와 쇠퇴입니다. 공룡은 이 피트가 안 되는 종부터 길이 칠십오 피트의 거대한 초식 공룡까지 온갖 크기로 진화했습니다(60:2.1). 그러나 몸이 커질수록 둔하고 약해졌고, 엄청난 먹이가 필요했지만 그 상황에 대처할 지성이 없어 말 그대로 굶어 죽어 사라졌습니다(60:2.3).

육지를 떠난 파충류	결과
물로 간 두 종(바다뱀·어룡)	진화의 후퇴 - 길이 50피트에 뇌는 2온스 미만, 멸망
해양 악어류	알을 낳으려 늘 육지로 돌아옴
공중으로 간 두 유형(익룡)	새의 조상이 아닌 비생존 계통, 멸망

어떤 종은 나아가지만, 어떤 계통은 멈추고, 또 어떤 계통은 뒤로 끌려가 이전 상태로 되돌아갑니다. 육지를 버린 바다뱀들이 그런 경우였습니다(60:2.10). 한편 이 시기에 거북류가 아시아에서 북부 육교를 건너와 북아메리카에 처음 나타났고, 독일 남부의 석판암에는 곤충 날개가 어제 일처럼 보존되었습니다(60:2.6, 2.13).

공룡들은 그들의 거대한 덩치에도 불구하고, 그러한 거대한 몸을 양육하기에 충분한 식량을 제공할 지성이 부족한 거의 뇌가 없는 동물이었다. (60:2.14)

파충류의 정점과 쇠퇴의 시작을 담은 거의 이천오백만 년의 이 시기가 쥐라기입니다(60:2.15).

3. 백악기 단계—꽃 피는 식물 시대—조류의 시대

백악기는 바다에서 백악을 만드는 유공충에서 이름을 얻었습니다. 이 시기에 파충류 지배가 끝나 가고, 꽃 피는 식물과 새가 나타나며, 대륙 표류가 멈춥니다(60:3.1). 서쪽으로 떠가던 대륙이 태평양 바닥에 부딪히면서 알래스카에서 케이프 혼까지 이어지는 거대한 남북 산맥이 솟기 시작했습니다. 현대적 산맥 건설의 시대가 열린 것입니다(60:3.2-3.3).

시기	일어난 일
9천만 년 전	속씨식물이 갑자기 나타나 대륙을 뒤덮음
8천5백만 년 전	베링 해협이 닫혀 대서양·태평양 해양 생물이 균일해짐
8천만 년 전	대륙 표류 정지, 환태평양 융기 — 생명 출현 이래 최대 표면 왜곡
7천5백만 년 전	대륙 표류 종식
7천만 년 전	로키 산맥 최대 융기
6천5백만 년 전	역사상 가장 큰 용암 흐름 가운데 하나
5천5백만 년 전	모든 새의 조상인 진정한 새가 갑자기 출현

너도밤나무, 참나무, 단풍나무 같은 많은 현대 나무와 과일, 풀, 곡식이 이때 나타났습니다. 씨앗을 품은 이 식물들은 식물 세계에서 인간의 조상이 동물 세계에서 지닌 것과 같은 의미를 지니며, 진화적 중요성에서 오직 인간의 출현 다음입니다(60:3.19).

하늘을 날려는 시도	결과
첫째: 익룡(비행 공룡)	뇌가 너무 적어 멸종
둘째: 물속을 걷고 헤엄치던 선조류	공중에서 실패, 단명
셋째: 비둘기 같은 진정한 새	파충류에서 직접 나와 모든 새의 조상이 됨

4. 백악기의 끝

백악기의 끝은 대륙으로 밀려드는 큰 바다 침입의 끝을 뜻합니다. 북아메리카에는 정확히 스물네 번의 큰 침수가 있었습니다. 육지와 바다의 교차 지배는 백만 년 주기로 이어져 왔고, 이 리듬은 앞으로도 계속되겠지만 점점 드물고 작아질 것입니다(60:4.1).

산맥의 위치를 정하는 가장 근본적인 요인은 대륙의 압력이 아니라 가벼운 퇴적물로 채워진 옛 저지대, 곧 함몰대입니다. 지각이 압력을 받으면 이 가벼운 지역이 먼저 구겨지고 솟아오릅니다(60:4.2).

산맥의 나이	대표 산맥계
가장 오래된	아시아·그린란드·북유럽의 고대 동서 산맥계
중기	환태평양과 거의 같은 때 생긴 제2 유럽 동서 산맥계
가장 어린	로키 산맥계 — 침식 뒤 다시 솟아 조각됨

이 시기 끝 무렵 양치류 숲은 거대한 레드우드 같은 현대 나무로 대부분 바뀌었습니다. 태반 포유류는 아직 없지만, 다음 시대에 포유류의 조상이 나타날 무대는 완전히 마련되었습니다(60:4.5). 오천만 년의 백악기로 일억 년에 걸친 중생대가 끝납니다(60:4.6).

결론

제60편은 거대한 몸의 시대가 어떻게 끝나는지를 보여 줍니다. 파충류는 갑자기 나타나 땅과 바다와 하늘까지 차지했지만, 몸집에 걸맞은 두뇌가 없어 스스로를 먹여 살리지 못하고 사라졌습니다. 바다로 돌아간 계통은 퇴보했고, 하늘을 날려던 두 번의 시도도 실패했습니다. 그러나 그 사이 꽃 피는 식물과 씨앗을 품은 풀이 세계를 덮었고, 진정한 새가 나타났으며, 대륙 표류가 멈추면서 오늘의 산맥들이 솟았습니다. 이 긴 시대가 남긴 교훈은 분명합니다. 이제부터 진화는 몸의 크기가 아니라 두뇌의 성장을 따라 나아가며, 그 길 끝에 인간이 서게 됩니다.

소제목	핵심 메시지
초기 파충류 시대	파충류가 완전한 모습으로 갑자기 나타나 공룡이 군주가 된다
후기 파충류 시대	지성 없는 거대한 몸은 스스로를 먹이지 못하고 사라진다
백악기 단계—꽃 피는 식물 시대—조류의 시대	꽃 피는 식물과 진정한 새가 나타나고 산맥이 솟는다
백악기의 끝	바다 침입이 끝나고 포유류를 맞을 무대가 마련된다

제60편의 핵심

몸집의 시대는 끝났고, 이제 진화는 두뇌의 성장을 따라 인간을 향해 나아간다.